ثانوية بلخلفة صالح – جيجل السنة الدراسية : 2026/2025

المستوى : 3 علوم تجريبية 2 المدة : 1 ساعة

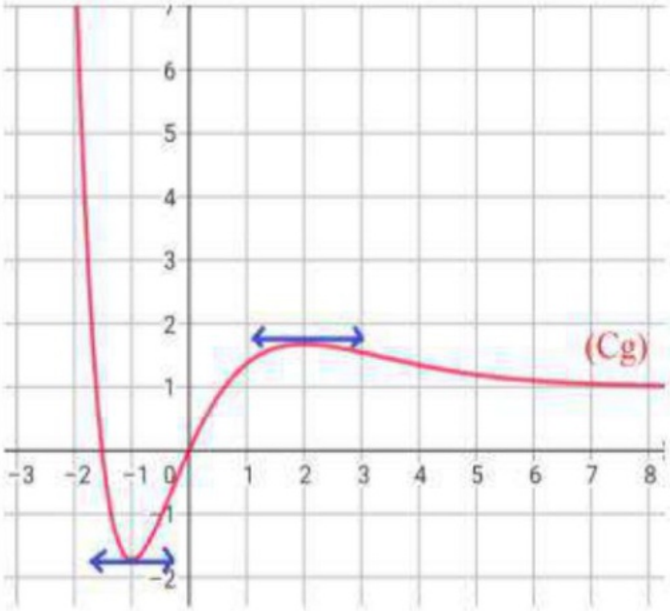
فرض الثلاثي الأول في مادة الرياضيات

التمرين

I- نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعبارة :

$g(x) = (x^2 + \mathrm{a}\,x + \mathrm{b})e^{-x} + \mathrm{c}$ ، حيث a ، b و c

أعداد حقيقية وليكن (C_g) تمثيلها البياني في م.م.م $(0;\vec{i},\vec{j})$



1- بقراءة بيانية :

أ- عين نهايات الدالة g عند $+\infty$ و $-\infty$

ب- عين $g(0)$ ، $g'(-1)$

ج- احسب $g'(x)$ بدلالة a و b

د- باستعمال المعطيات السابقة بين أن :

$$g(x) = (x^2 + x - 1)e^{-x} + 1$$

ه- شكل جدول تغيرات الدالة g

2- بين ان المعادلة $\mathrm{g}(x) = 0$ تقبل حل وحيد $-1.52 < \alpha < -1.51$

3- استنتج حسب قيم x اشارة $\mathrm{g}(x)$.

II- f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ب : $f(x) = (x^2 + 3x + 2)\,e^{-x} - x$

(C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(o ,\vec{i}\text{-}1 ,\vec{j})$

1- احسب نهايات الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$

2- أ- بين ان المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$

ب- استنتج الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ)

3- أ- بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن : $f'(x) = -g(x)$

ب- استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

4- بين أن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين احداثيليهما

5- انشئ (Δ) و (C_f) مع أخذ : $f(\alpha) = 0.38$

اعداد الأستاذ : بوريدان عبد النور

$f(\alpha) = 0.$

التصحيح النموذجي للفرض الأول للثلاثي الأول في الرياضيات - 3ع ت / 2025 - 2026.

التمرين:

I- $g(x)=(x^2+ax+b)e^{-x}+c$.

1- بقراءة بيانية:

0,25 0,25 أ- $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=+\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=1$

0,25 0,25 ب- $g(0)=0$ ، $g'(-1)=0$

(مماس أفقي عند $x_0=-1$)

0,5 جـ-

$$g'(x)=(2x+a)e^{-x}-(e^{-x})(x^2+ax+b)$$
$$=\left[-x^2+(2-a)x+(a-b)\right]e^{-x}$$

د- مما سبق:

لدينا، $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=1$

أي، $\lim\limits_{x\to+\infty} [x^2+ax+b)e^{-x}+c=1$

أي

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\cancel{\frac{x^2}{e^x}}^{\to 0}+\cancel{\frac{ax}{e^x}}^{\to 0}+\cancel{\frac{b}{e^x}}^{\to 0}+c\right]=1$$

0,25 إذن: $\boxed{c=1}$

ولدينا، $g(0)=0$ أي:

$b+c=0$ أي $b=-c$ إذن: $\boxed{b=-1}$

ولدينا، $g'(-1)=0$ أي:

$(-1-2+a+a-b)e=0$ و $e\neq 0$

أي $-3+2a-b=0$ إذن: $2a=2$

ومنه، $\boxed{a=1}$

إذن: $g(x)=(x^2+x-1)e^{-x}+1$.

هـ- جدول التغيرات 0,5

x	$-\infty$		α		-1		0		2		$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	↘	0	↘	$1-e$	↗	0	↗	$5e^{-2}+1$	↘	1

2- g مستمرة ورتيبة (متناقصة تماما) على $[-1,52;-1,51]$ و

$g(-1,52)\simeq 0,04$

$g(-1,51)\simeq -0,04$

أي: $g(-1,52)\times g(-1,51)<0$

0,75 - حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $g(x)=0$ تقبل حل وحيد α في المجال $]-1,52;-1,51[$.

3- إشارة $g(x)$. (من جدول التغيرات أو من المنحنى (C_g).)

0,5

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

II- $f(x)=(x^2+3x+2)e^{-x}-x$.

1- النهايات:

0,25 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\underset{+\infty}{\underbrace{(x^2+3x+2)}}\underset{+\infty}{\underbrace{e^{-x}}}\underset{+\infty}{\underbrace{-x}}=+\infty$

0,5 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\underset{+\infty}{\underbrace{(x^2+3x+2)}}\cdot\underset{0}{\underbrace{e^{-x}}}-x$ ح.ع.ت

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\cancel{\frac{x^2}{e^x}}^{\to 0}+\cancel{\frac{3x}{e^x}}^{\to 0}+\cancel{\frac{2}{e^x}}^{\to 0}\right)\underset{-\infty}{\underbrace{-x}}=-\infty$$

2- أ- إثبات أن $(\Delta): y=-x$ م.م.م لـ (C_f) في جوار $+\infty$

0,75

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-y]=\lim_{x\to+\infty}(x^2+3x+2)e^{-x}$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\cancel{\frac{x^2}{e^x}}^{\to 0}+\cancel{\frac{3x}{e^x}}^{\to 0}+\cancel{\frac{2}{e^x}}^{\to 0}\right)=0$$

إذن: $(\Delta): y=-x$ مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$

ب- الوضع النسبي:

0,75 - ندرس إشارة الفرق، $f(x)-y=(x^2+3x+2)e^{-x}$ و $e^{-x}>0$ ، إذن من إشارة x^2+3x+2

بعد حل المعادلة $x^2+3x+2=0$ ، نجد، $x_1=-2$

$x_2=-1$

0,5

x	$-\infty$		-2		-1		$+\infty$
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ)	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ)	(C_f) فوق (Δ)	

3- أ- المشتقة:

0,75

$$f'(x)=(2x+3)(e^{-x})+(-e^{-x})(x^2+3x+2)-1$$
$$=(-x^2-x+1)e^{-x}-1$$
$$=-\left[(x^2+x-1)e^{-x}+1\right]=-g(x)$$

إذن: إشارة f' عكس إشارة g(x).

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

f متناقصة تماما على $]-\infty,\alpha]$ و $[0;+\infty[$

و f متزايدة تماما على: $[\alpha;0]$

إذن جدول التغيرات:

ن $0{,}25\times2$

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$f(\alpha)$	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

4- التحقق أن (C_f) يقبل نقطتي إنعطاف.

ن 0,5 لدينا: $f'(x) = -g(x)$ أي: $f''(x) = -g(x)$ إذن: $f''(x) = -(-x^2+x+2)e^{-x}$

أي: $f''(x) = (x^2-x-2)e^{-x}$

ن 0,5 إشارة f'' من إشارة x^2-x-2 لأن $e^{-x}>0$.

بعد حل المعادلة $x^2-x-2=0$ نجد: $x_1=-1$ و $x_2=2$.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

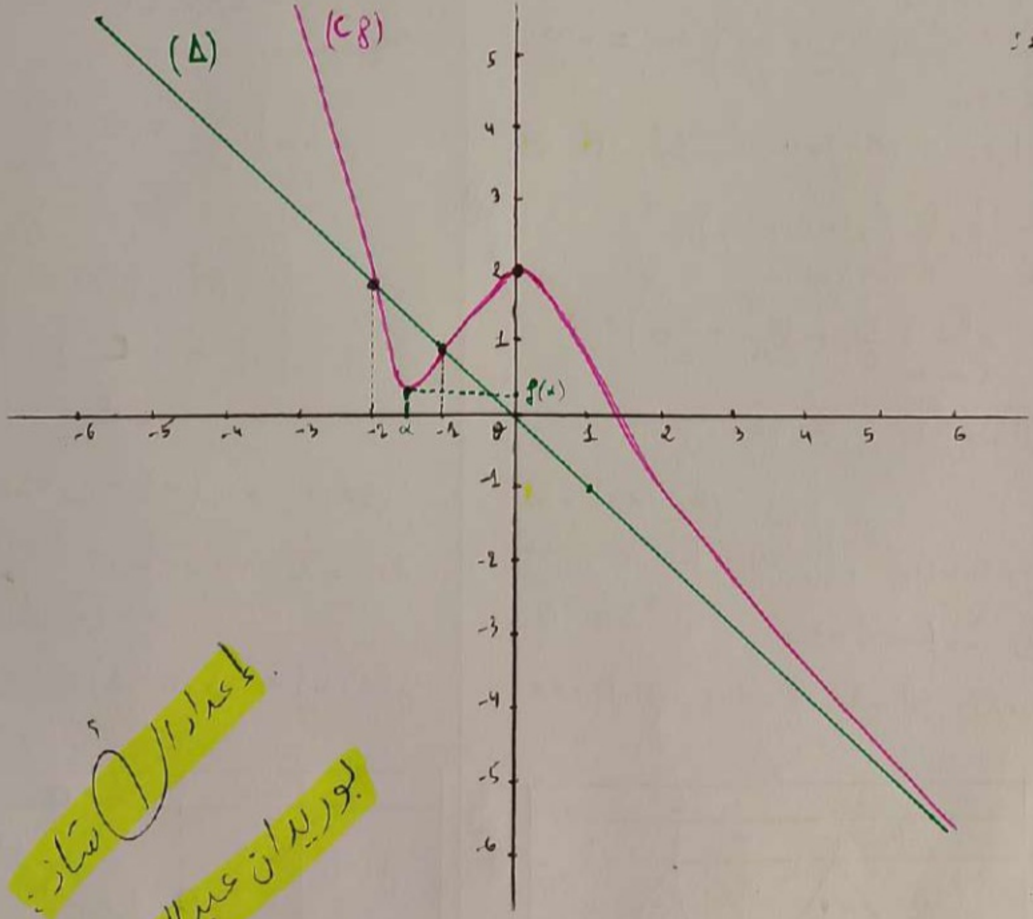
نلاحظ أن المشتقة الثانية $f''(x)$ إنعدمت عند $x=-1$ و $x=2$ مغيرة إشارتها.

إذن: (C_f) يقبل نقطتي إنعطاف عند $x=-1$ و $x=2$.

5/ الإنشاء:

ن 0,5

ن 0,5



إعداد الأستاذ: بوريدان عبد النور

/10